

PRJ-23 — Projeto Preliminar de Aeronaves

Homework 01 — Análise DOE

Sensibilidade relativa, correlação e triagem de variáveis

Grupo NJ-0502

Instituto Tecnológico de Aeronáutica — Divisão de Engenharia Aeronáutica

Docente: Maj. Eng. Ney Rafael Secco

6 de agosto de 2026

Resumo

Este relatório apresenta a análise de *Design of Experiments* (DOE) da função `analyze` do módulo *Design Tools*, aplicada à aeronave padrão (Fokker 100) e à aeronave do grupo NJ-0502 — um transporte comercial *widebody* de 8000 nm de alcance, dois motores de 84000 lbf e cruzeiro em $M = 0,85$. São produzidas as tabelas de sensibilidade relativa das Atividades 2.1 e 2.2, os gráficos de correlação com 40 e 400 amostras da Atividade 2.3, e uma triagem sistemática de 51 variáveis de entrada contra as 12 saídas que se tornarão requisitos e restrições do problema de otimização (Atividade 2.4). Além de ranquear as variáveis relevantes, a análise identifica três entradas *inertes* no modelo atual (δ_w , `distance_takeoff` e o *bypass ratio*), verifica a consistência numérica do código reproduzindo expoentes analíticos com quatro casas decimais, e mapeia uma fronteira de viabilidade em que 27% das amostras do DOE não fecham o dimensionamento.

1 Introdução e método

O objetivo do trabalho é mapear como as saídas de `analyze` respondem às entradas do dicionário `airplane['inputs']`, com dois propósitos declarados no enunciado: (i) verificar a consistência do código e (ii) eliminar variáveis irrelevantes antes de formular a otimização.

Duas ferramentas complementares são usadas.

Sensibilidade relativa (local, uma variável por vez). Para uma entrada X_j e uma saída Y_i , define-se a sensibilidade relativa — ou elasticidade — como

$$S_{ij} = \frac{\Delta Y_i / Y_i^*}{\Delta X_j / X_j^*} \xrightarrow{\Delta X_j \rightarrow 0} \frac{\partial Y_i}{\partial X_j} \frac{X_j^*}{Y_i^*}, \quad (1)$$

em que $(\cdot)^*$ indica o valor da aeronave de referência. A grandeza é adimensional e permite comparar entradas de unidades distintas: $S_{ij} = 2$ significa que um aumento de 1% em X_j produz 2% de aumento em Y_i . Nas Atividades 2.1 e 2.2 usam-se diferenças *progressivas* com os passos prescritos no enunciado; na triagem da Atividade 2.4 usam-se diferenças *centradas* de $\pm 2\%$, mais precisas ($\mathcal{O}(h^2)$ contra $\mathcal{O}(h)$).

Correlação (global, todas as variáveis simultaneamente). Na Atividade 2.3 as cinco entradas variam ao mesmo tempo dentro de uma caixa prescrita, amostrada por *Latin Hypercube Sampling* (LHS, `pymoo`), e mede-se o coeficiente de correlação linear de Pearson entre cada par de variáveis. As duas medidas respondem a perguntas diferentes e não devem ser confundidas: S_{ij} é uma derivada local, enquanto r mede a fração da *variância observada na caixa amostrada* que uma relação linear explica. A Seção 5.4 explora justamente os casos em que as duas discordam.

1.1 Implementação

Os códigos entregues são:

Arquivo	Função
<code>doe_common.py</code>	módulo comum: perturbação de entradas e execução protegida
<code>run_2_1_2_2_sensibilidade.py</code>	Atividades 2.1 e 2.2 + verificação de passo
<code>run_2_3_correlacao.py</code>	Atividade 2.3 (LHS, 40 e 400 amostras)
<code>run_2_4_triagem.py</code>	Atividade 2.4 (triagem de 51 entradas)
<code>aux_tools_doe.py</code>	função <code>corrdot</code> , fornecida em aula
<code>gera_tex.py</code>	gera as tabelas $\text{\LaTeX}$ deste relatório a partir dos CSV

Dois cuidados de implementação merecem registro.

1. **Cópia profunda obrigatória.** A função `analyze` escreve no próprio dicionário recebido (chaves `geometry`, `thrust_matching`, `balance`, `landing_gear`). Reutilizar o mesmo dicionário entre amostras contaminaria os resultados; cada avaliação parte de um `copy.deepcopy` da referência.
2. **Execução protegida.** Tanto `weight` quanto `thrust_matching` implementam pontos fixos com laços `while abs(delta) > 10 sem limite de iterações`. O laço de peso resolve

$$W_0 \leftarrow W_e(W_0) + W_f(W_0) + W_{\text{payload}} + W_{\text{crew}}, \quad (2)$$

que só converge enquanto $\partial(W_e + W_f)/\partial W_0 < 1$. Para combinações de entrada em que o arrasto explode, a “bola de neve” de MTOW diverge e o laço nunca retorna. Cada avaliação é portanto envolvida em um alarme (`signal.setitimer`, 5 s) e em uma verificação de finitude; amostras que falham são contabilizadas e descartadas, nunca travam o DOE. A Seção 5.2 mostra que essa fronteira é fisicamente significativa.

1.2 Aeronaves de referência

A Tabela 1 reúne as saídas convergidas das duas aeronaves, que constituem os denominadores Y_i^* da Eq. (1).

Tabela 1: Saídas de `analyze` nas duas aeronaves de referência.

Saída	Fokker 100	Aeronave NJ-0502
W_0 [kgf]	42385	286565
W_f [kgf]	9126	109312
W_e [kgf]	23067	143553
T_0 [kgf]	11367	79225
ΔS_{wlan} [m ²]	3.6	112.8
SM_{fwd}	0.1859	0.2142
SM_{aft}	−0.2511	0.0983
C_{Lv}	0.4188	0.6833
V_{tank} [L]	12776	136644
sobra de tanque [%]	12.6	0.5
$f_{nlg,fwd}$ [%]	7.1	8.1
$f_{nlg,aft}$ [%]	−4.9	5.0
$\alpha_{tipback}$ [°]	−14.9	13.5
$\alpha_{tailstrike}$ [°]	9.4	10.1
$\phi_{overturn}$ [°]	48.2	48.5

Dois pontos já se destacam. O Fokker 100 padrão do `designTool` apresenta $SM_{aft} = -25,1\%$: com o CG traseiro em 72,4% da MAC (bem atrás do ponto neutro, em 47,3%), a aeronave de referência é estaticamente *instável* nesse carregamento. Isso não invalida a análise, mas obriga a ler a última coluna da Tabela 2 com cuidado: como $SM_{aft}^* < 0$, a normalização da Eq. (1) inverte o significado do sinal — $S_{ij} < 0$ ali significa que a margem estática *aumenta* (fica menos negativa). Na aeronave do grupo, $SM_{aft}^* = +9,8\% > 0$ e o sinal tem a leitura usual.

O segundo ponto é a sobra de volume de tanque da aeronave do grupo: apenas 0,5%, contra 12,6% do Fokker. A restrição de combustível já está praticamente ativa no ponto de partida — qualquer mudança que aumente W_f a viola.

2 Atividade 2.1 — Sensibilidade relativa da aeronave padrão

A Tabela 2 apresenta o resultado no *layout* pedido pelo enunciado; a Figura 1 exibe a mesma informação como mapa de calor. Os passos aplicados foram $+2\%$ em S_w , AR_w , Λ_w , $x_{r,w}$, $C_{h,t}$ e R ; $+2^\circ$ em δ_w (equivalente a $\Delta X/X^* = 2/3$, pois $\delta_w^* = 3^\circ$); e $+0,02$ em M ($\Delta X/X^* = 0,0274$).

Tabela 2: Sensibilidade relativa — Aeronave padrão (Fokker 100).

Input	$\Delta W_0/W_0^*$ $\Delta(\cdot)/(\cdot)^*$	$\Delta W_f/W_f^*$ $\Delta(\cdot)/(\cdot)^*$	$\Delta W_e/W_e^*$ $\Delta(\cdot)/(\cdot)^*$	$\Delta SM_{fwd}/SM_{fwd}^*$ $\Delta(\cdot)/(\cdot)^*$	$\Delta SM_{aft}/SM_{aft}^*$ $\Delta(\cdot)/(\cdot)^*$
S_w	0.1314	0.0315	0.2291	1.7737	-2.7265
AR_w	-0.1071	-0.3435	-0.0609	0.6881	0.5683
Λ_w	0.0024	-0.0132	0.0097	2.1570	-1.6991
δ_w	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-0.0000
$x_{r,w}$	0.0000	0.0000	0.0000	13.1444	-10.5257
$C_{h,t}$	0.0476	0.0815	0.0552	1.5822	-1.3639
M	0.1201	0.3730	0.0731	-0.7009	0.4245
R	0.2109	0.6548	0.1284	-0.1158	-0.0799

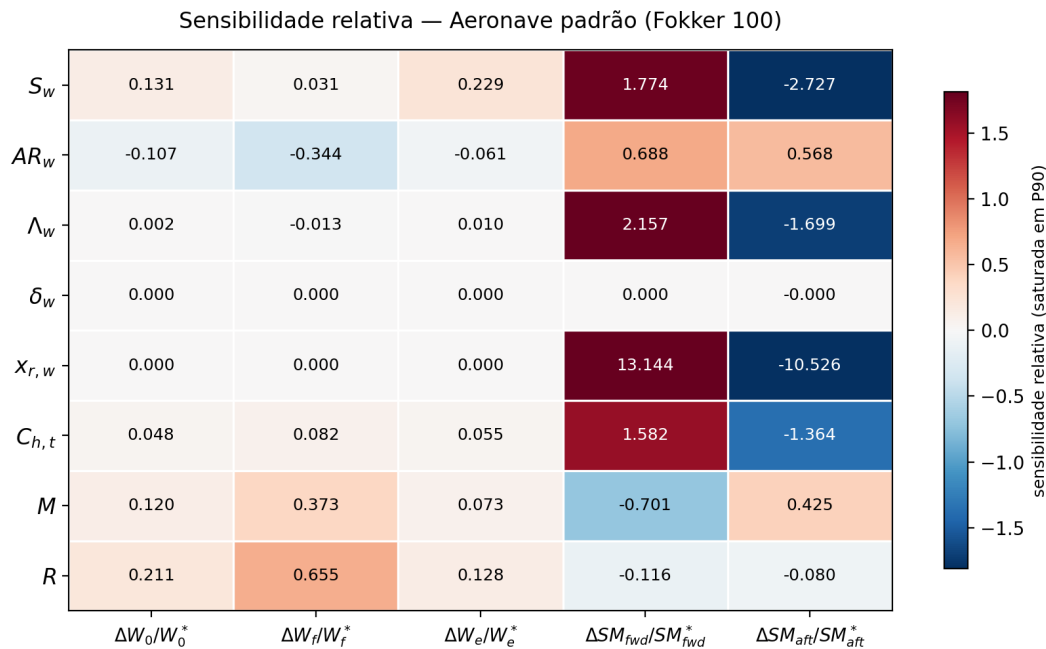


Figura 1: Mapa de calor da sensibilidade relativa — Fokker 100. A escala de cor é saturada no percentil 90 dos valores absolutos para que as células muito grandes (coluna de $x_{r,w}$) não apaguem o restante da tabela.

Leitura. O alcance é o principal condutor do combustível ($S = 0,65$), seguido do número de Mach (0,37): ambos entram na equação de Breguet implementada em `weight.py`, $M_{f,cruise} = \exp[-RC/(vL/D)]$, de modo que a fração de combustível responde exponencialmente ao produto RC . O alongamento reduz W_f ($-0,34$) porque diminui o arrasto induzido ($K = 1/\pi e AR$), e o efeito se propaga a W_0 ($-0,11$) apesar do aumento de peso estrutural. A área alar é a principal responsável pelo peso vazio ($+0,23$), coerente com o expoente 0,649 da regressão de Raymer para peso de asa (`weight.py`):

$$W_w = 0,0051 (W_0 N_z)^{0,557} S_w^{0,649} AR_{eff}^{0,55} (t/c)_r^{-0,4} (1 + \lambda)^{0,1} \frac{1}{\cos \Lambda} S_{csw}^{0,1}. \quad (3)$$

Dois resultados merecem destaque especial e serão retomados adiante:

- δ_w **produz sensibilidade exatamente nula** em todas as cinco saídas. Não é ruído numérico: a inspeção do código mostra que `dihedral_w` alimenta apenas `zt_w` e `zm_w` em `geometry.py` (linhas 48 e 56), e essas duas grandezas só são consumidas por `plots.py`. O diedro é, no modelo atual, uma variável puramente gráfica.
- $x_{r,w}$ **produz sensibilidade exatamente nula nos pesos** e a maior de toda a tabela nas margens estáticas (13,1 em SM_{fwd}). Isso é esperado: as regressões de peso do `designTool` dependem de dimensões e áreas, nunca de posições longitudinais. Deslocar a asa move simultaneamente x_{cg} e x_{np} , mas o ponto neutro se desloca mais, pois a carga paga, a tripulação e a fuselagem permanecem onde estavam.

3 Aeronave do grupo NJ-0502

A aeronave do grupo é um transporte comercial de longo alcance: 8 000 nm em $M = 0,85$ a 35 000 ft, 32 t de carga paga, dois turbofans de alto *bypass* ($BPR = 9,6$) de 84 000 lbf, asa de 395,24 m² com $AR = 9,26$ e enfilechamento de 33°. O dimensionamento converge para $W_0 = 286,6$ t. A Tabela 3 reproduz o dicionário de entrada completo, com ângulos em graus e grandezas de missão em unidades de engenharia (o `designTool` armazena ângulos em radianos e distâncias em metros).

Tabela 3: Dicionário de entrada da aeronave do grupo NJ-0502 (`standard_airplane('my_airplane')`). Ângulos convertidos para graus e grandezas de missão para unidades de engenharia.

Chave (<code>designTool</code>)	Unidade	Valor
Asa		
<code>S_w</code>	m ²	395.24
<code>AR_w</code>	—	9.26
<code>taper_w</code>	—	0.20
<code>sweep_w</code>	deg	33.00
<code>dihedral_w</code>	deg	4.50
<code>xr_w</code>	m	19.80
<code>zr_w</code>	m	-1.04
<code>tcr_w</code>	—	0.160
<code>tct_w</code>	—	0.080
<code>clmax_w</code>	—	1.80
<code>k_korn</code>	—	0.94
<code>winglet</code>	—	0
Empenagens		
<code>Cht</code>	—	0.700
<code>Lc_h</code>	—	4.50
<code>AR_h</code>	—	4.50

(continuação da Tabela 3)

Chave (designTool)	Unidade	Valor
taper_h	—	0.40
sweep_h	deg	33.92
dihedral_h	deg	6.56
zr_h	m	2.22
tcr_h	—	0.119
tct_h	—	0.090
eta_h	—	0.90
Cvt	—	0.075
Lb_v	—	0.53
AR_v	—	1.74
taper_v	—	0.39
sweep_v	deg	39.73
zr_v	m	3.57
tcr_v	—	0.114
tct_v	—	0.097
Fuselagem, nacele e motor		
L_f	m	65.09
D_f	m	5.96
x_n	m	24.30
y_n	m	11.00
z_n	m	-2.22
L_n	m	6.06
D_n	m	3.94
n_engines	—	2
n_engines_under_wing	—	2
engine.BPR	—	9.60
engine.weight	kgf	7277
engine.Tmax	lbf	87360
engine.C_ref	1/h	0.478
engine.Mach_ref	—	0.85
engine.altitude_ref	ft	35000
Trem de pouso		
x_nlg	m	4.60
x_mlg	m	32.20
y_mlg	m	5.60
z_lg	m	-5.70
x_tailstrike	m	47.50
z_tailstrike	m	-2.98
Tanque e hipersustentadores		
c_tank_c_w	—	0.40
x_tank_c_w	—	0.20
b_tank_b_w_start	—	0.00
b_tank_b_w_end	—	0.98
flap_type	—	double slotted
c_flap_c_wing	—	0.32
b_flap_b_wing	—	0.66
slat_type	—	slat
c_slat_c_wing	—	0.14
b_slat_b_wing	—	0.90
c_ail_c_wing	—	0.30
b_ail_b_wing	—	0.32
k_exc_drag	—	0.03
h_ground	m	10.67

(continuação da Tabela 3)

Chave (designTool)	Unidade	Valor
Missao e requisitos		
altitude_cruise	ft	35000
Mach_cruise	—	0.85
range_cruise	nm	8000
altitude_maxcruise	ft	30000
Mach_maxcruise	—	0.90
altitude_altcruise	ft	25000
Mach_altcruise	—	0.78
range_altcruise	nm	200
time_loiter	min	45
altitude_loiter	ft	1500
distance_takeoff	m	2900
altitude_takeoff	m	0
deltaISA_takeoff	C	0
distance_landing	m	1990
altitude_landing	m	0
deltaISA_landing	C	0
MLW_frac	—	0.739
Carga paga, tripulacao e operacao		
W_payload	kgf	32000
xcg_payload	m	30.89
W_crew	kgf	1700
xcg_crew	m	32.55
block_range	nm	400
block_time	h	2.33
n_captains	—	1
n_copilots	—	2
rho_fuel	kg/m ³	804
W0_guess	N	3000000
type	—	transport

4 Atividade 2.2 — Sensibilidade relativa da aeronave do grupo

Tabela 4: Sensibilidade relativa — Aeronave do grupo NJ-0502.

Input	$\Delta W_0/W_0^*$ $\Delta(\cdot)/(\cdot)^*$	$\Delta W_f/W_f^*$ $\Delta(\cdot)/(\cdot)^*$	$\Delta W_e/W_e^*$ $\Delta(\cdot)/(\cdot)^*$	$\Delta SM_{fwd}/SM_{fwd}^*$ $\Delta(\cdot)/(\cdot)^*$	$\Delta SM_{aft}/SM_{aft}^*$ $\Delta(\cdot)/(\cdot)^*$
S_w	0.0528	-0.1696	0.2344	1.5014	5.6739
AR_w	-0.1736	-0.5038	0.0371	1.0164	2.3450
Λ_w	-0.1939	-0.4860	-0.0170	3.9724	12.1141
δ_w	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
$x_{r,w}$	0.0000	0.0000	0.0000	4.4856	19.5632
$C_{h,t}$	0.0507	0.0804	0.0399	1.1691	2.4030
M	1.5932	3.0081	0.8899	-0.1237	-0.9699
R	0.8170	1.5418	0.4568	0.2408	0.1554

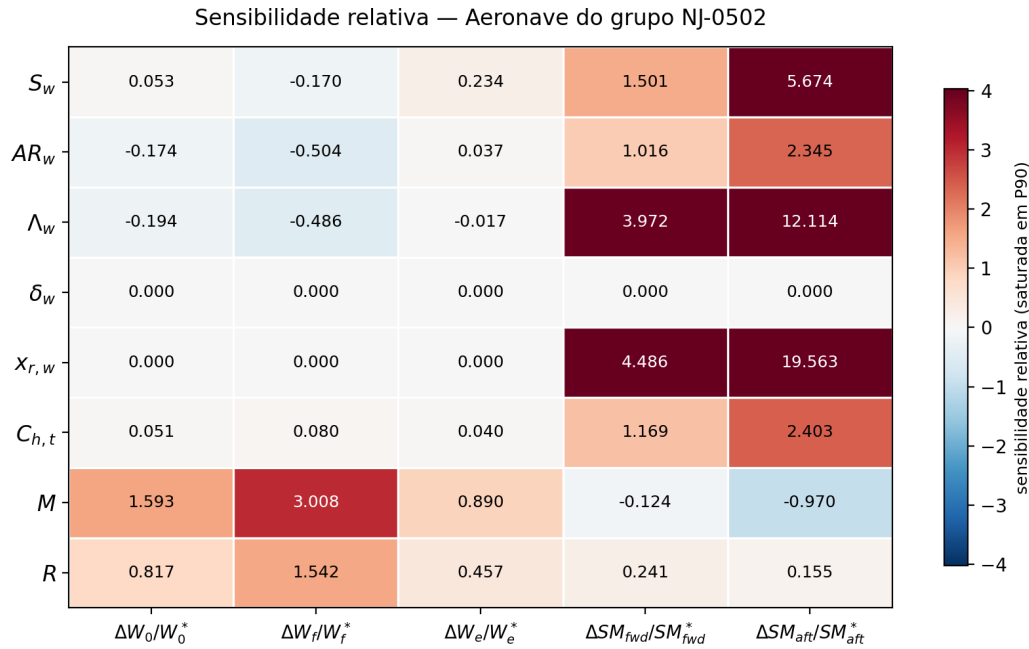


Figura 2: Mapa de calor da sensibilidade relativa — aeronave NJ-0502.

4.1 Comparação com a aeronave padrão

As duas tabelas têm a mesma estrutura qualitativa, mas as magnitudes mudam de forma reveladora (Tabela 5).

Tabela 5: Contraste entre as duas aeronaves para as sensibilidades que mais mudam.

Saída	Entrada	Fokker 100	NJ-0502	Causa dominante
W_f	M	0,37	3,01	arrasto de onda ($\propto (M - M_{crit})^4$)
W_0	M	0,12	1,59	idem, propagado pela Eq. (2)
W_0	Λ_w	0,00	-0,19	M_{crit} de Korn cresce com o enflechamento
W_f	Λ_w	-0,01	-0,49	idem
W_f	R	0,65	1,54	expoente de Breguet (8 000 vs. 1 310 nm)
W_f	S_w	+0,03	-0,17	$S_w \uparrow \Rightarrow C_L \downarrow \Rightarrow M_{crit} \uparrow$

A raiz comum de quase todas essas diferenças é o regime de cruzeiro. O Fokker 100 voa a $M = 0,73$, com folga confortável em relação ao seu Mach crítico; a aeronave do grupo voa a $M = 0,85$, praticamente sobre a divergência de arrasto. Em `aerodynamics.py` o arrasto de onda é modelado pela equação de Korn:

$$M_{dd} = \frac{k_{korn}}{\cos \Lambda_{50}} - \frac{(t/c)_m}{\cos^2 \Lambda_{50}} - \frac{C_L}{10 \cos^3 \Lambda_{50}}, \quad M_{crit} = M_{dd} - \left(\frac{0,1}{80}\right)^{1/3}, \quad C_{D,wave} = 20 [\max(0, M - M_{crit})]^4. \quad (4)$$

A quarta potência é o que amplifica tudo: qualquer entrada que altere M_{crit} — Λ_w , k_{korn} , (t/c) , ou C_L através de S_w — tem efeito violentamente não linear sobre o arrasto e, via Breguet e Eq. (2), sobre W_f e W_0 . É também por isso que S_w troca de sinal em W_f entre as duas aeronaves: no NJ-0502, aumentar a área reduz C_L de cruzeiro, o que eleva M_{crit} pela Eq. (4) e economiza mais combustível do que o acréscimo de atrito consome.

4.2 Verificação de consistência do código

O enunciado indica que a análise de sensibilidade serve também para *verificar se o código é consistente*. Fizemos duas verificações independentes.

(a) Independência do passo. Uma sensibilidade só é interpretável se não depender fortemente do tamanho da perturbação. A Tabela 6 repete o cálculo de $\Delta W_0/W_0^*$ para quatro passos.

Tabela 6: Sensibilidade relativa de W_0 em função do passo da diferença progressiva (aeronave NJ-0502).

Entrada	0.5%	1.0%	2.0%	5.0%
S_w	0.0454	0.0479	0.0528	0.0662
AR_w	-0.1806	-0.1782	-0.1736	-0.1608
Λ_w	-0.2109	-0.2052	-0.1939	-0.1615
$x_{r,w}$	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
$C_{h,t}$	0.0507	0.0507	0.0507	0.0507
R	0.8030	0.8076	0.8170	0.8476

Todos os valores variam de forma *suave e monotônica* com h e extrapolam consistentemente para $h \rightarrow 0$; nenhum oscila. Isso confirma que a tolerância dos laços de ponto fixo (10 N sobre $W_0 \approx 2,8 \times 10^6$ N, ou 3,6 ppm) é desprezível frente ao sinal, e que a variação observada entre $h = 0,5\%$ e $h = 5\%$ é não linearidade genuína, não ruído numérico. O caso de $C_{h,t}$ é particularmente limpo: 0,0507 idêntico nos quatro passos, isto é, resposta rigorosamente linear na faixa testada.

(b) Reprodução de expoentes analíticos. Algumas saídas têm expressão fechada no código, o que permite comparar a sensibilidade numérica com o expoente exato. A Tabela 7 mostra a concordância.

Tabela 7: Sensibilidades numéricas (diferenças centradas, $\pm 2\%$) confrontadas com o valor analítico extraído das expressões do código.

Saída	Entrada	S numérico	S analítico	Origem
V_{tank}	S_w	1,5000	+3/2	$V \propto b_w c^2 \propto S_w^{3/2} AR_w^{-1/2}$
V_{tank}	AR_w	-0,5001	-1/2	idem
V_{tank}	c_{tank}/c_w	1,0000	+1	área do prisma linear na fração de corda
C_{Lv}	y_n	1,0000	+1	$C_{Lv} = \frac{y_n}{b_w} \frac{C_{L\max,TO}}{k_s^2} \frac{T_0}{W_0 n_{eng} C_{vt}}$
C_{Lv}	T_{max}	1,0000	+1	idem ($T_0 = n_{eng} T_{max}$, W_0 não responde)
C_{Lv}	C_{vt}	-1,0443	-1	idem + realimentação de S_v no peso vazio
α_{tail}	$z_{tailstrike}$	-1,0731	-1,0732	$\alpha = \arctan \frac{z_{ts} - z_{lg}}{x_{ts} - x_{mlg}}$

A concordância de quatro casas decimais em V_{tank} e C_{Lv} , e de cinco em $\alpha_{tailstrike}$, é evidência forte de que a cadeia geometria $\rightarrow$ balanço $\rightarrow$ trem de pouso está implementada como documentada. Os desvios são explicáveis: em C_{vt} , aumentar o coeficiente de volume aumenta S_v , o que aumenta o peso vazio e W_0 , somando um pequeno efeito de segunda ordem ao -1 da expressão direta.

5 Atividade 2.3 — Gráfico de correlação

5.1 Configuração do DOE

Amostragem por LHS (`pymoo, np.random.seed(123)`) nas cinco entradas e limites prescritos:

Entrada	Limite inferior	Limite superior
S_w	355,72 m ² (-10%)	434,76 m ² (+10%)
AR_w	6	14
Λ_w	10°	40°
δ_w	0°	5°
$x_{r,w}$	17,82 m (-10%)	21,78 m (+10%)

Saídas registradas: W_0 , W_f e SM_{aft} (as duas primeiras divididas por 10^3 apenas para legibilidade dos eixos, o que não altera correlações). Foram gerados dois conjuntos, com 40 e 400 amostras (Figuras 4 e 5). A matriz de Pearson do conjunto grande está na Tabela 8.

5.2 Fronteira de viabilidade

Do conjunto de 400 amostras, **292 convergiram e 108 (27,0%) divergiram**; no de 40, 29 convergiram e 11 divergiram. Essas falhas não são um defeito do DOE: são aeronaves que, com a asa sorteada, não conseguem fechar a missão de 8000 nm em $M = 0,85$ — a Eq. (2) tem $\partial(W_e + W_f)/\partial W_0 \geq 1$ e o MTOW diverge. A Figura 3 mostra que as falhas se concentram em baixo enflechamento e baixo alongamento, exatamente o canto de máximo arrasto de onda somado a máximo arrasto induzido. Nenhuma amostra com $\Lambda_w > 30^\circ$ falhou.

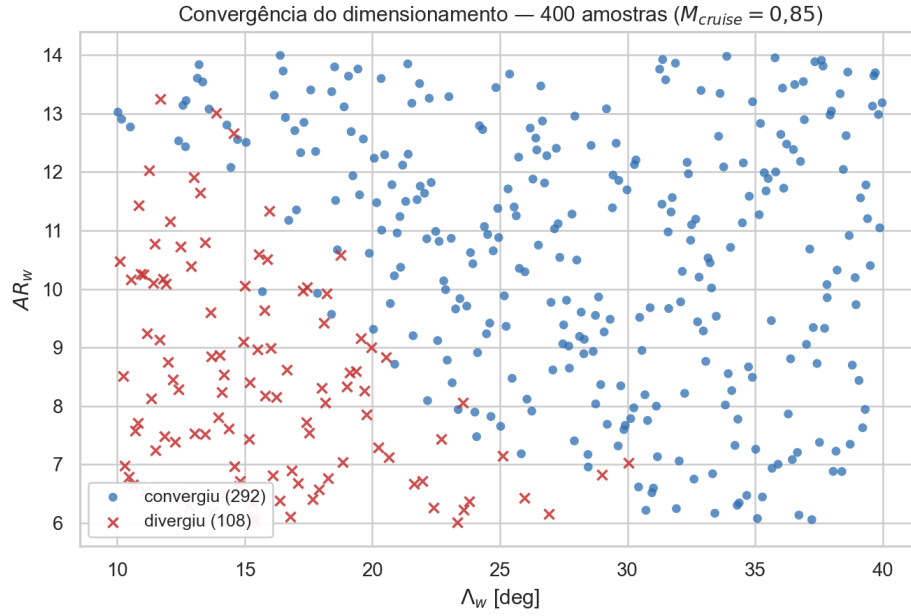


Figura 3: Amostras que convergiram e que divergiram, projetadas no plano (Λ_w, AR_w) . A fronteira é física, não numérica.

Duas consequências importantes:

1. **O conjunto analisado é enviesado.** Ao descartar as amostras que divergem, o que sobra já não é um LHS uniforme: aparece uma correlação espúria entre *entradas* ($r_{AR,\Lambda} = -0,283$, Tabela 8), embora elas tenham sido sorteadas de forma independente. Os coeficientes reportados valem para a *sub-região viável* da caixa, e essa ressalva precisa acompanhar sua interpretação.
2. **A otimização futura precisa tratar esse caso.** Um otimizador que avalie um ponto inviável ficará preso no `while` de `weight`. É necessário impor limite de iterações e penalizar a falha, ou restringir a caixa de busca a $\Lambda_w \gtrsim 20^\circ$.

5.3 Gráficos de correlação

Gráfico de correlação — aeronave do grupo NJ-0502 (40 amostras, LHS)

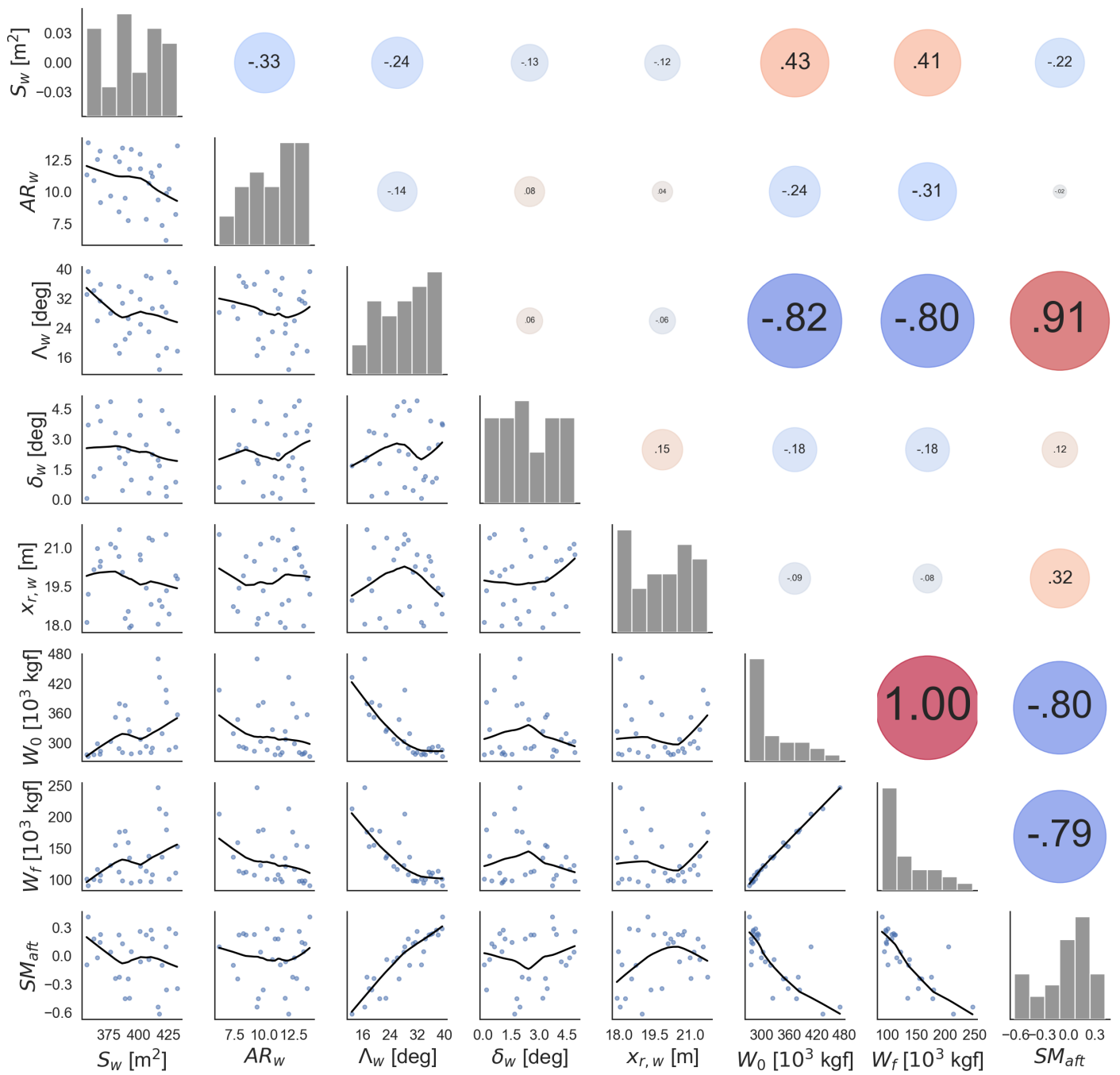


Figura 4: Gráfico de correlação com **40 amostras** (29 válidas). Triângulo inferior: dispersão com regressão *lowess*. Diagonal: histograma. Triângulo superior: coeficiente de Pearson (área e cor do círculo proporcionais a $|r|$).

Gráfico de correlação — aeronave do grupo NJ-0502 (400 amostras, LHS)

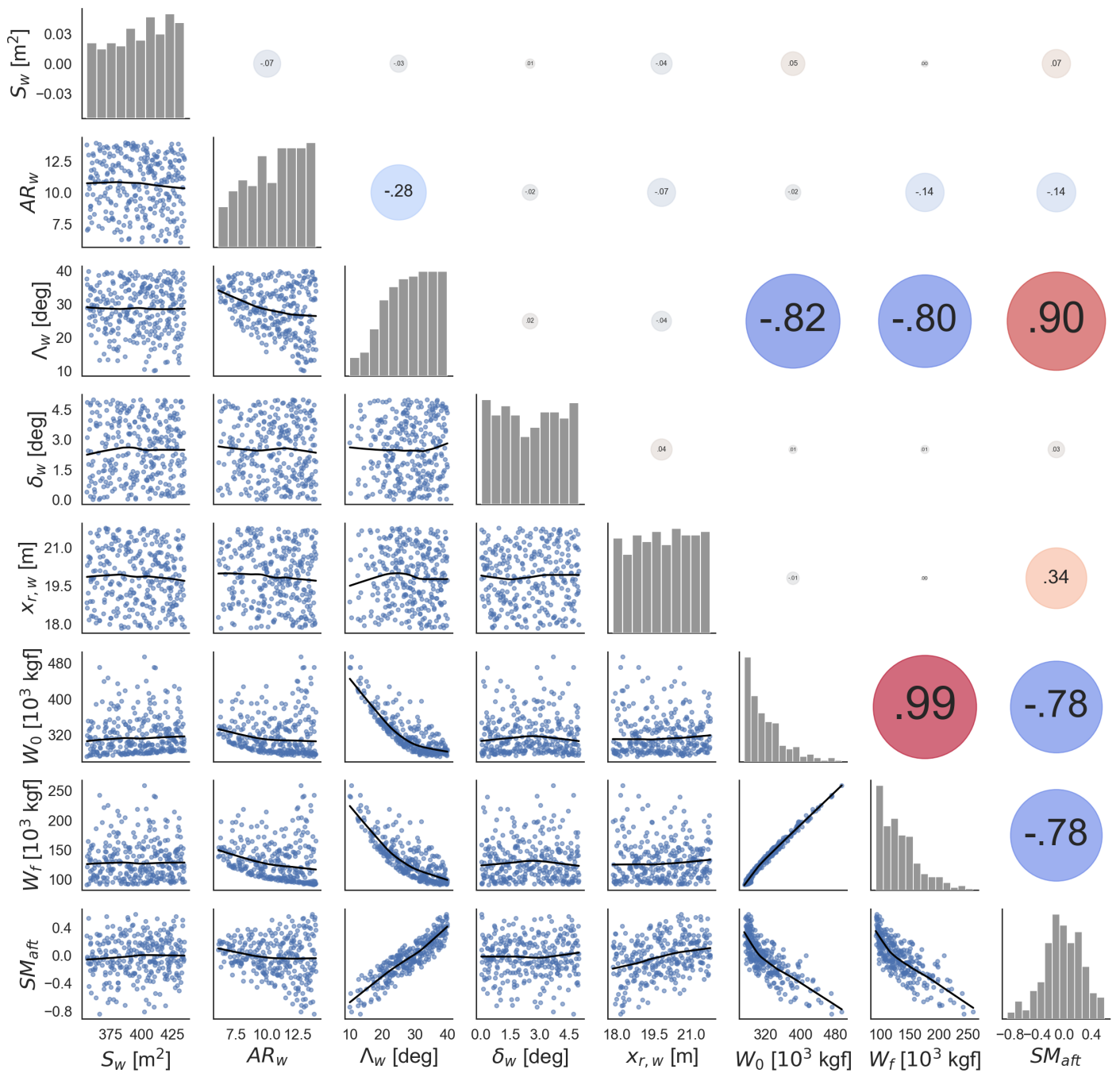
**Figura 5:** Gráfico de correlação com 400 amostras (292 válidas). Mesma convenção da Figura 4.

Tabela 8: Matriz de correlação de Pearson — 400 amostras (292 válidas).

	S_w	AR_w	Λ_w	δ_w	$x_{r,w}$	W_0	W_f	SM_{aft}
S_w	1.000	-0.068	-0.027	0.008	-0.041	0.052	0.004	0.074
AR_w	-0.068	1.000	-0.283	-0.023	-0.073	-0.022	-0.136	-0.140
Λ_w	-0.027	-0.283	1.000	0.022	-0.036	-0.819	-0.796	0.898
δ_w	0.008	-0.023	0.022	1.000	0.041	0.006	0.006	0.025
$x_{r,w}$	-0.041	-0.073	-0.036	0.041	1.000	-0.014	0.001	0.342
W_0	0.052	-0.022	-0.819	0.006	-0.014	1.000	0.991	-0.782
W_f	0.004	-0.136	-0.796	0.006	0.001	0.991	1.000	-0.780
SM_{aft}	0.074	-0.140	0.898	0.025	0.342	-0.782	-0.780	1.000

5.4 Discussão das tendências

Discutem-se sete sub-gráficos, quatro do tipo entrada-saída e três do tipo saída-saída (o enunciado pede ao menos quatro).

(1) $\Lambda_w \rightarrow W_0$ e $\Lambda_w \rightarrow W_f$ ($r = -0,82$ e $-0,80$; **entrada-saída**). É de longe a tendência mais forte do DOE, e é monotonicamente decrescente e claramente convexa nos sub-gráficos. A explicação está na Eq. (4): aumentar Λ_w eleva M_{crit} , e como $C_{D,wave} \propto (M - M_{crit})^4$, o arrasto de onda em $M = 0,85$ cai de forma abrupta. Menos arrasto significa maior L/D , e a exponencial de Breguet converte isso em menos combustível; a Eq. (2) amplifica o ganho no MTOW. A Figura 6 isola o mecanismo com uma varredura unidimensional: entre $\Lambda_w = 20^\circ$ e 35° , M_{crit} sobe de 0,707 para 0,781, $C_{D,wave}$ cai de 85×10^{-4} para 5×10^{-4} , e W_0 despenca de 398 t para 284 t.

Existe um efeito contrário, e ele aparece: a Eq. (3) penaliza o peso de asa com o fator $1/\cos \Lambda$. Na varredura, esse termo acaba vencendo por volta de $\Lambda_w \approx 37^\circ$, onde W_0 atinge mínimo e volta a subir. O enflechamento escolhido pelo grupo, 33° , está a menos de 1% de MTOW desse ótimo — resultado que a otimização formal deverá confirmar.

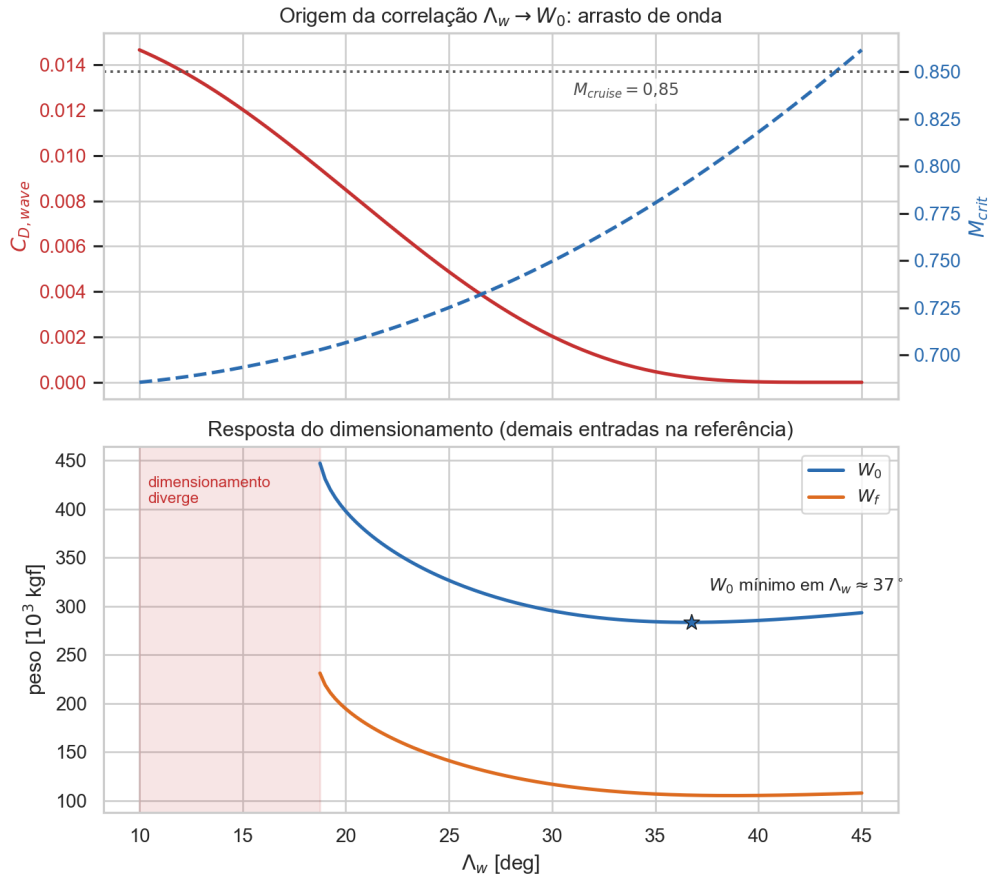


Figura 6: Varredura unidimensional em Λ_w (demais entradas na referência), isolando o mecanismo por trás da correlação dominante do DOE.

(2) $\Lambda_w \rightarrow SM_{aft}$ ($r = +0,90$; **entrada-saída**). A correlação mais forte de toda a matriz, e visualmente quase linear. Enflechar a asa desloca para trás a corda média aerodinâmica ($x_{m,w}$ cresce com $\tan \Lambda$) e, com ela, o centro aerodinâmico e o ponto neutro x_{np} (Raymer Eq. 16.9, implementada em `balance.py`). O CG traseiro também recua, mas menos: a carga paga ($x_{cg,payload} = 30,89$ m) e a tripulação estão fixas, e apenas as parcelas de asa e combustível acompanham o movimento. Como $SM_{aft} = (x_{np} - x_{cg,aft})/c_{m,w}$, a diferença cresce. Some-se a isso o efeito indireto da tendência (1): mais enflechamento significa menos combustível, e portanto menor peso do tanque na média ponderada do CG.

(3) $W_0 \leftrightarrow W_f$ ($r = +0,99$; **saída-saída**). Praticamente uma reta: o ajuste linear dá $W_f = 0,770 W_0 - 114,2 \times 10^3$ kgf com $R^2 = 0,982$. A explicação é direta da formulação: para uma missão fixa, $W_f = W_0 (1 - M_f)$, onde M_f é o produto das frações de combustível de cada perna. Como M_f varia pouco dentro da caixa amostrada, W_f é quase proporcional a W_0 . A inclinação maior que 1 na relação *incremental* (0,77 contra a razão média $W_f/W_0 = 0,38$) é a assinatura da bola de neve: cada quilo extra de combustível exige estrutura e tanque adicionais, que por sua vez exigem mais combustível.

(4) $W_0 \leftrightarrow SM_{aft}$ ($r = -0,78$; **saída-saída**) — *correlação espúria*. Este é o sub-gráfico mais instrutivo do conjunto. Não existe nenhum mecanismo pelo qual o MTOW cause a margem estática, nem o contrário: W_0 vem de `thrust_matching` e SM_{aft} de `balance`, e o acoplamento entre eles é fraco. A correlação forte é integralmente produto de uma *causa comum*: Λ_w empurra W_0 para baixo (tendência 1) e SM_{aft} para cima (tendência 2) simultaneamente. Trata-se do exemplo

clássico de confundimento, e serve de alerta para a interpretação das demais células da matriz: correlação entre duas saídas de um mesmo modelo mede, na maioria das vezes, sensibilidade compartilhada a uma entrada, e não relação causal.

(5) $x_{r,w} \rightarrow SM_{aft}$ ($r = +0,34$; **entrada-saída**) — **efeito real, porém diluído**. A Tabela 4 atribui a $x_{r,w}$ a maior sensibilidade local de toda a tabela sobre SM_{aft} ($S = 19,6$), mas no DOE a correlação é apenas moderada. Não há contradição: a caixa amostrada permite $\pm 10\%$ em $x_{r,w}$ ($\pm 1,98$ m) contra uma variação de Λ_w que vai de 10° a 40° , isto é, $\pm 60\%$ em torno do valor de referência. O coeficiente de Pearson mede fração de variância explicada, e a variância total de SM_{aft} na caixa é dominada pelo enfilechamento — $x_{r,w}$ fica soterrado. A lição prática: **um r pequeno não autoriza descartar uma variável**; ele diz apenas que, *naquela caixa*, outra variável varia mais. A decisão de descarte deve usar a sensibilidade local (Seção 6).

(6) $S_w \rightarrow W_0$: **40 amostras contra 400 — ruído amostral**. Comparando as duas figuras, o coeficiente cai de $r = +0,43$ (29 amostras) para $r = +0,05$ (292 amostras). O valor crítico de Pearson a 95% de confiança é $r_{crit} = 0,367$ para $n = 29$ e $r_{crit} = 0,115$ para $n = 292$: com 40 amostras praticamente todos os círculos médios da Figura 4 estão no limiar da significância, e alguns (por exemplo $S_w \rightarrow AR_w$, $r = -0,33$, entre entradas sorteadas *independentemente*) são demonstravelmente ruído. É o principal argumento a favor do conjunto de 400 amostras: com 40, as tendências fracas não são distinguíveis do acaso.

(7) $\delta_w \rightarrow \text{tudo}$ ($|r| \leq 0,03$; **entrada-saída**). A coluna do diedro é uniformemente vazia nas duas figuras, com correlações compatíveis com zero em todos os pares. Esse resultado do DOE global confirma, por caminho independente, o que a sensibilidade local já havia mostrado ($S \equiv 0$) e o que a inspeção do código explica: a variável não alimenta nenhum cálculo de *analyze*.

6 Atividade 2.4 — Preparação para a otimização

6.1 Método

Para escolher as variáveis de projeto foi montada uma matriz de sensibilidade relativa com **51 entradas** — todas as que o grupo pode manipular no dimensionamento preliminar — contra as **12 saídas** listadas na Seção 2.4 do enunciado, por diferenças centradas de $\pm 2\%$ em torno da aeronave NJ-0502. A saída “volume de tanque” foi avaliada como $V_{maxfuel}$, retornada por `balance` (a chave `b_tank_b_w` citada no enunciado é a entrada que a governa).

O ranqueamento usa duas métricas complementares, porque uma variável pode ser importante por ser *intensa* ou por ser *abrangente*:

$$S_{max,j} = \max_i |S_{ij}| \quad \text{e} \quad n_j = \#\{i : |S_{ij}| \geq 0,10\}. \quad (5)$$

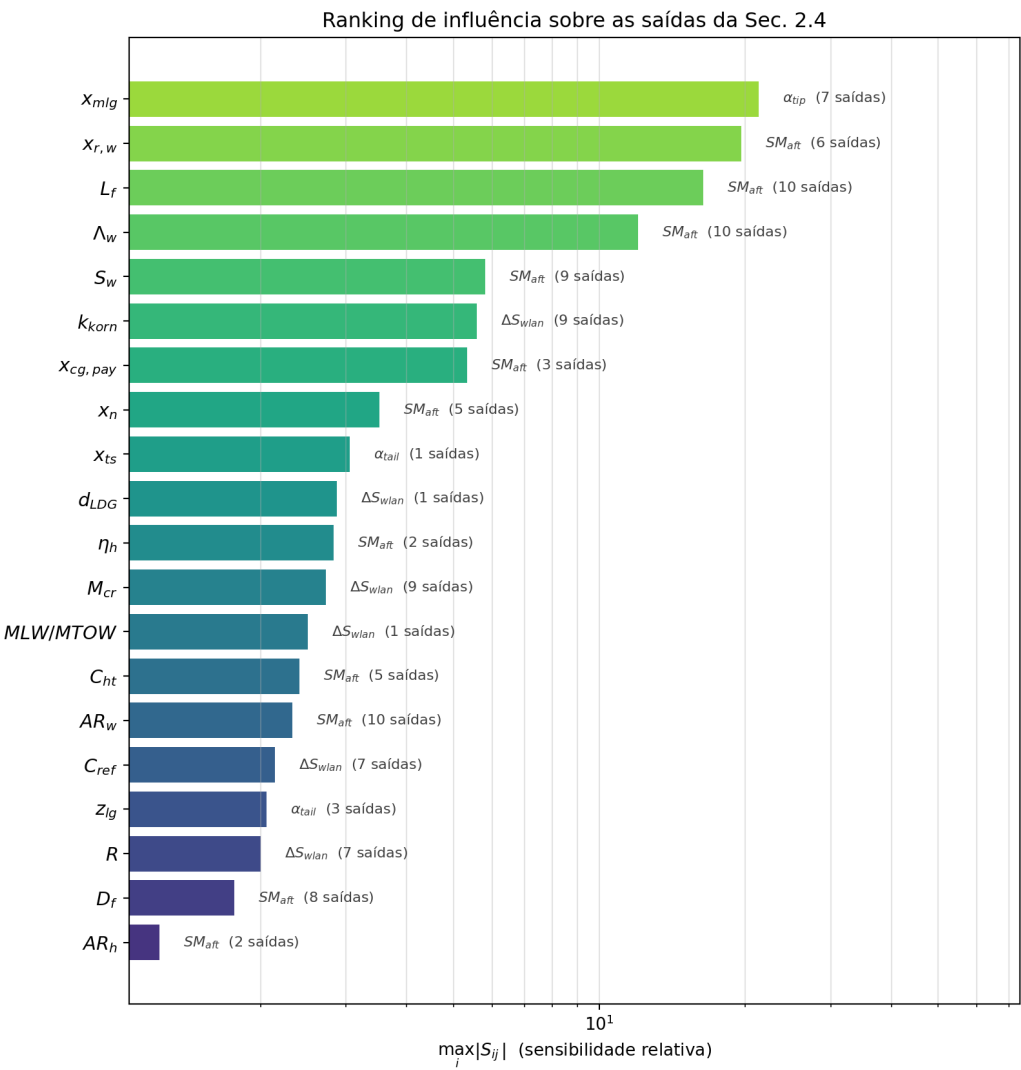
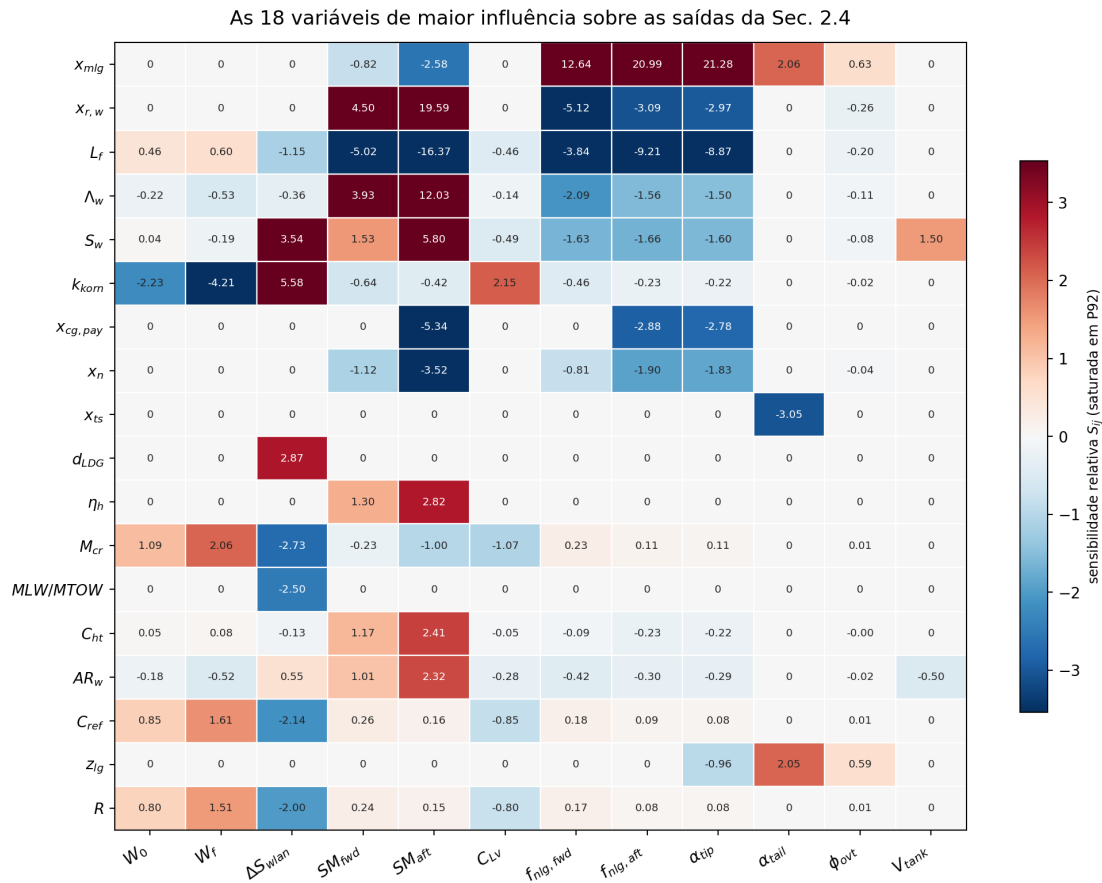


Figura 7: Ranking de influência das 20 entradas mais relevantes. A escala horizontal é logarítmica; o rótulo à direita indica a saída dominante e quantas saídas a variável afeta acima do limiar.

Tabela 9: Ranking de triagem — 20 entradas mais influentes.

#	Entrada	$\max_i S_{ij} $	Saída dominante	$n_{ S \geq 0,1}$	$\overline{ S_{ij} }$
1	x_{mlg}	21.28	α_{tip}	7	5.08
2	$x_{r,w}$	19.59	SM_{aft}	6	2.96
3	L_f	16.37	SM_{aft}	10	3.85
4	Λ_w	12.03	SM_{aft}	10	1.87
5	S_w	5.80	SM_{aft}	9	1.51
6	k_{korn}	5.58	ΔS_{wlan}	9	1.35
7	$x_{cg,pay}$	5.34	SM_{aft}	3	0.92
8	x_n	3.52	SM_{aft}	5	0.77
9	x_{ts}	3.05	α_{tail}	1	0.25
10	d_{LDG}	2.87	ΔS_{wlan}	1	0.24
11	η_h	2.82	SM_{aft}	2	0.34
12	M_{cr}	2.73	ΔS_{wlan}	9	0.72
13	$MLW/MTOW$	2.50	ΔS_{wlan}	1	0.21
14	C_{ht}	2.41	SM_{aft}	5	0.37
15	AR_w	2.32	SM_{aft}	10	0.53
16	C_{ref}	2.14	ΔS_{wlan}	7	0.52
17	z_{lg}	2.05	α_{tail}	3	0.30
18	R	2.00	ΔS_{wlan}	7	0.49
19	D_f	1.76	SM_{aft}	8	0.46
20	AR_h	1.23	SM_{aft}	2	0.15

**Figura 8:** Matriz de sensibilidade relativa das 18 entradas mais influentes contra as 12 saídas da Seção 2.4. A matriz completa (51×12) está no Apêndice A.

6.2 Variáveis selecionadas

O critério não foi apenas a magnitude: uma variável só é útil na otimização se, além de influente, for *livre* (não imposta por requisito ou pela cabine) e, de preferência, controlar alguma saída que nenhuma outra controle. Com isso, o grupo propõe as **oito** variáveis de projeto da Tabela 10.

Tabela 10: Variáveis de projeto propostas para a otimização.

#	Variável	Justificativa
1	Λ_w	Afeta 10 das 12 saídas. Controla o <i>trade-off</i> central do projeto: arrasto de onda (Eq. 4, $\rightarrow W_0, W_f$) contra peso de asa (Eq. 3) e estabilidade ($S = 12,0$ em SM_{aft}). Existe ótimo interior em $\approx 37^\circ$ (Fig. 6).
2	S_w	Afeta 9 saídas e é o <i>único</i> controle direto de ΔS_{wlan} ($S = 3,54$), a restrição de pouso. Também domina o volume de tanque ($S = 1,50$), hoje com apenas 0,5% de folga.
3	AR_w	Afeta 10 saídas. Principal alavanca aerodinâmica após o enflechamento ($S = -0,50$ em W_f , via $K = 1/\pi e AR$), com penalidade estrutural explícita ($AR^{0,55}$ na Eq. 3) — outro <i>trade-off</i> com ótimo interior.
4	$x_{r,w}$	A alavanca de estabilidade “pura”: $S = 19,6$ em SM_{aft} e $4,5$ em SM_{fwd} , com sensibilidade <i>exatamente nula</i> em W_0, W_f e W_e . Permite ajustar as margens sem custo de peso.
5	x_{mlg}	Maior sensibilidade absoluta de toda a triagem ($S = 21,3$ em $\alpha_{tipback}$). É a única variável que controla simultaneamente $f_{nlg,fwd}$, $f_{nlg,aft}$ e $\alpha_{tipback}$; sem ela, três restrições ficam sem atuador.
6	$C_{h,t}$	Controla as margens estáticas ($S = 1,17$ e $2,40$) a custo marginal de peso ($S = 0,05$ em W_0). Complementa $x_{r,w}$ dimensionando a EH em vez de mover a asa.
7	z_{lg}	Domina $\alpha_{tailstrike}$ ($S = 2,05$) e $\phi_{overturn}$ ($S = 0,59$), as duas restrições de trem que x_{mlg} não resolve sozinho.
8	C_{vt}	Único controle efetivo de C_{Lv} na condição OEI ($S = -1,04$, exatamente o expoente -1 da expressão de <code>balance.py</code>). Sem ela, a restrição de EV fica sem atuador.

Variáveis influentes que *não* são variáveis de projeto. Algumas entradas aparecem no topo do ranking mas devem permanecer fixas: M_{cruise} e R são *requisitos* de missão (embora sejam as entradas mais influentes sobre W_f , com $S = 2,06$ e $1,51$); k_{korn} é um fator de tecnologia de perfil ($S = -4,21$ em W_f), não uma variável geométrica livre; L_f e D_f ($S = -16,4$ e $-1,76$ em SM_{aft}) são fixados pelo arranjo de cabine e pela carga paga; $x_{cg,payload}$ e $x_{tailstrike}$ decorrem do arranjo interno e da geometria de cauda já definidos. Vale registrar, no entanto, que L_f afeta 10 das 12 saídas: se o arranjo de cabine ainda estiver aberto, ela é a candidata mais forte a nona variável.

6.3 Variáveis a eliminar

A triagem identificou entradas cuja sensibilidade é nula ou desprezível em *todas* as 12 saídas. Em três casos a causa não é falta de importância física, mas uma decisão de modelagem que o grupo precisa conhecer antes de otimizar.

Tabela 11: Entradas sem efeito mensurável e a razão estrutural correspondente.

Entrada	S_{max}	Causa
δ_w (dihedral_w)	0 (exato)	Alimenta apenas <code>zt_w</code> e <code>zm_w</code> (<code>geometry.py</code> , l. 48 e 56), consumidos exclusivamente por <code>plots.py</code> . É uma variável de visualização. <i>Descartar.</i>
d_{TO} (distance_takeoff)	0 (exato)	O dicionário da aeronave fornece <code>engine['Tmax']</code> ; nesse caso <code>thrust_matching</code> executa uma única passagem com $T_0 = n_{eng}T_{max}$ e não itera sobre a tração requerida. O requisito de decolagem <i>não</i> realimenta o dimensionamento — ele só aparece em <code>T0req</code> . <i>Deve virar restrição $g : T_{0req} - T_0 \leq 0$.</i>
BPR	0,0020	Como <code>C_ref</code> é fornecido, <code>engineTSFC</code> recalibra <code>C_base</code> para reproduzir exatamente C_{ref} no ponto de referência, cancelando o BPR ; e <code>engine['weight']</code> fixo curto-circuita a Eq. 10.4 de Raymer. <i>O motor está desacoplado do dimensionamento.</i>
$z_{r,w}, AR_w, \lambda_h, z_{r,h}$	< 0,08	Influência real, mas duas ordens de grandeza abaixo das variáveis selecionadas. <i>Fixar nos valores atuais.</i>

6.4 Alertas de modelagem para a próxima etapa

A triagem revelou quatro pontos que condicionam a formulação da otimização:

1. **A propulsão está congelada.** Com `Tmax` e `engine['weight']` fixos, T_{max} afeta *apenas* C_{Lv} , com $S = 1,0000$ exato — W_0 não responde à tração instalada. Se a otimização puder dimensionar o motor, essas duas chaves precisam ser removidas do dicionário para que `thrust_matching` volte a iterar e a Eq. 10.4 de Raymer volte a valer.
2. **O requisito de decolagem está mudo,** pela mesma razão (Tabela 11). Precisa ser imposto explicitamente como restrição.
3. **A restrição de tanque já está quase ativa.** A sobra de volume da aeronave de referência é de 0,5% (Tabela 1). Como $V_{tank} \propto S_w^{3/2} AR_w^{-1/2}$ (Tabela 7) e W_f cresce ao reduzir Λ_w , essa restrição será ativa em boa parte do espaço de busca.
4. **SM_{aft} é a restrição mais sensível do problema.** Com valor de referência de apenas 9,8% e sensibilidades de até 19,6 ($x_{r,w}$), 12,0 (Λ_w) e $-16,4$ (L_f), ela responde violentamente a mudanças pequenas e provavelmente definirá o ótimo.

7 Conclusões

1. As tabelas de sensibilidade relativa das Atividades 2.1 e 2.2 foram geradas no *layout* pedido. O contraste entre as duas aeronaves é governado pelo regime de cruzeiro: a aeronave do grupo, voando a $M = 0,85$, tem sensibilidade a M e a Λ_w uma ordem de grandeza maior que o Fokker 100, devido à quarta potência da equação de Korn.
2. A consistência do código foi verificada por dois caminhos: as sensibilidades são suaves e monotônicas em relação ao passo (sem ruído numérico dos laços de ponto fixo) e reproduzem com quatro casas decimais os expoentes analíticos das expressões fechadas de `balance.py` ($V_{tank} \propto S_w^{3/2} AR_w^{-1/2}$, $C_{Lv} \propto y_n T_{max} C_{vt}^{-1}$).
3. Os gráficos de correlação com 40 e 400 amostras mostram que Λ_w domina a variância da caixa amostrada ($r = -0,82$ com W_0 , $+0,90$ com SM_{aft}). A comparação entre os dois tamanhos

de amostra evidencia o ruído estatístico do conjunto pequeno ($r_{crit} = 0,37$ para $n = 29$ contra 0,12 para $n = 292$), e a correlação $W_0 \leftrightarrow SM_{aft}$ ilustra um caso de confundimento por causa comum.

4. 27% das amostras não fecham o dimensionamento, em uma região bem definida de baixo enflechamento e baixo alongamento. A fronteira é física (divergência da bola de neve de MTOW) e precisa ser tratada explicitamente na otimização.
5. Foram selecionadas oito variáveis de projeto ($\Lambda_w, S_w, AR_w, x_{r,w}, x_{mlg}, C_{h,t}, z_{lg}, C_{vt}$), que cobrem todas as 12 saídas de interesse com ao menos um atuador cada, e identificadas três entradas inertes no modelo atual (δ_w , `distance_takeoff` e `BPR`), duas delas por decisões de modelagem que devem ser revistas antes da otimização.

A Matriz de sensibilidade completa

Sensibilidade relativa S_{ij} de todas as 51 entradas contra as 12 saídas da Seção 2.4, por diferenças centradas de $\pm 2\%$ em torno da aeronave NJ-0502. Valores com módulo abaixo de 5×10^{-4} são mostrados como 0.

Entrada	W_0	W_f	ΔS_{wlan}	SM_{fwd}	SM_{aft}	C_{Lv}	$f_{nlg,fwd}$	$f_{nlg,aft}$	α_{tip}	α_{tail}	ϕ_{ovt}	V_{tank}
S_w	0.04	-0.19	3.54	1.53	5.80	-0.49	-1.63	-1.66	-1.60	0	-0.08	1.50
AR_w	-0.18	-0.52	0.55	1.01	2.32	-0.28	-0.42	-0.30	-0.29	0	-0.02	-0.50
λ_w	0.01	0.01	-0.10	0.23	0.50	-0.03	-0.05	-0.02	-0.02	0	-0.00	-0.18
Λ_w	-0.22	-0.53	-0.36	3.93	12.03	-0.14	-2.09	-1.56	-1.50	0	-0.11	0
δ_w	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
$x_{r,w}$	0	0	0	4.50	19.59	0	-5.12	-3.09	-2.97	0	-0.26	0
$z_{r,w}$	0	0	0	0.02	0.04	0	0	0	0	0	0	0
$(t/c)_{r,w}$	-0.04	0.05	0.11	0.16	0.06	0.04	0.11	0.03	0.03	0	0.01	0.92
$(t/c)_{t,w}$	0.16	0.29	-0.39	-0.06	0.03	-0.16	-0.04	0.02	0.02	0	-0.00	0.08
C_{ht}	0.05	0.08	-0.13	1.17	2.41	-0.05	-0.09	-0.23	-0.22	0	-0.00	0
L_c/c_h	-0.05	-0.08	0.13	0.34	0.76	0.05	-0.01	-0.00	-0.00	0	0	0
AR_h	0.00	0.00	-0.01	0.57	1.23	-0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
λ_h	0	0.00	-0.00	-0.03	-0.07	0	0	0	0	0	0	0
Λ_h	-0.00	-0.01	0.01	-0.56	-1.22	0.00	-0.00	0	0	0	0	0
η_h	0	0	0	1.30	2.82	0	0	0	0	0	0	0
$z_{r,h}$	0	0	0	0.03	0.08	0	0	0	0	0	0	0
C_{vt}	0.04	0.07	-0.11	-0.11	-0.37	-1.04	-0.08	-0.20	-0.19	0	-0.00	0
L_b/b_v	-0.04	-0.07	0.11	-0.01	0.00	0.04	-0.00	0.00	0.00	0	0	0
AR_v	0.00	0.00	-0.00	0.00	0.01	-0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
L_f	0.46	0.60	-1.15	-5.02	-16.37	-0.46	-3.84	-9.21	-8.87	0	-0.20	0
D_f	0.37	0.50	-1.21	-0.83	-1.76	-0.47	0.09	0.17	0.16	0	0.00	0
x_n	0	0	0	-1.12	-3.52	0	-0.81	-1.90	-1.83	0	-0.04	0
y_n	0	0	0	0	0	1.00	0	0	0	0	0	0
L_n	0.02	0.05	-0.06	-0.13	-0.43	-0.02	-0.10	-0.23	-0.23	0	-0.00	0
D_n	0.04	0.08	-0.11	0.01	0.01	-0.04	0.01	0.00	0.00	0	0	0
x_{nlg}	0	0	0	-0.02	-0.07	0	0.15	0.13	-0.03	0	0.01	0
x_{mlg}	0	0	0	-0.82	-2.58	0	12.64	20.99	21.28	2.06	0.63	0
y_{mlg}	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0.56	0
z_{lg}	0	0	0	0	0	0	0	0	-0.96	2.05	0.59	0
x_{ts}	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.05	0	0
z_{ts}	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.07	0	0
c_{tank}/c_w	0	0	0	-0.45	0	0	-0.32	0	0	0	-0.02	1.00
x_{tank}/c_w	0	0	0	-0.45	0	0	-0.32	0	0	0	-0.02	0
b_{tank}/b_w	0	0	0	-0.51	0	0	-0.36	0	0	0	-0.02	0.30
$cl_{max,w}$	0	0	1.22	0	0	0.56	0	0	0	0	0	0
k_{korn}	-2.23	-4.21	5.58	-0.64	-0.42	2.15	-0.46	-0.23	-0.22	0	-0.02	0
c_{flap}/c_w	0.03	0.03	1.20	-0.00	-0.01	0.41	-0.00	-0.00	-0.00	0	0	0
b_{flap}/b_w	0.02	0.02	0.79	-0.00	-0.00	0.27	-0.00	-0.00	-0.00	0	0	0
c_{slat}/c_w	0.01	0.01	0.23	-0.00	-0.00	0.08	-0.00	-0.00	-0.00	0	0	0
b_{slat}/b_w	0.01	0.01	0.11	-0.00	-0.00	0.04	0	-0.00	-0.00	0	0	0
M_{cr}	1.09	2.06	-2.73	-0.23	-1.00	-1.07	0.23	0.11	0.11	0	0.01	0
h_{cr}	0.30	0.57	-0.75	0.09	0.06	-0.30	0.06	0.03	0.03	0	0.00	0
R	0.80	1.51	-2.00	0.24	0.15	-0.80	0.17	0.08	0.08	0	0.01	0
d_{TO}	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d_{LDG}	0	0	2.87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
$MLW/MTOW$	0	0	-2.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Entrada	W_0	W_f	ΔS_{wlan}	SM_{fwd}	SM_{aft}	C_{Lv}	$f_{nlg,fwd}$	$f_{nlg,aft}$	α_{tip}	α_{tail}	ϕ_{ovt}	V_{tank}
BPR	-0.00	-0.00	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0
C_{ref}	0.85	1.61	-2.14	0.26	0.16	-0.85	0.18	0.09	0.08	0	0.01	0
T_{max}	0	0	0	0	0	1.00	0	0	0	0	0	0
W_{pay}	0.36	0.39	-0.91	0.05	0.02	-0.36	0.04	0.01	0.01	0	0.00	0
$x_{cg,pay}$	0	0	0	0	-5.34	0	0	-2.88	-2.78	0	0	0

B Arquivos entregues

Caminho	Conteúdo
relatorio.pdf	este documento
relatorio.tex	fonte $\text{\LaTeX}$
doe_common.py	módulo comum
run_2_1_2_2_sensibilidade.py	Atividades 2.1 e 2.2
run_2_3_correlacao.py	Atividade 2.3
run_2_4_triagem.py	Atividade 2.4
aux_tools_doe.py	corrdot (fornecido em aula)
gera_tex.py	gera as tabelas $\text{\LaTeX}$
designTool/	módulo <i>Design Tools</i> (inalterado)
resultados/	figuras (.png), dados (.csv) e logs
tex/	fragmentos $\text{\LaTeX}$ gerados

Reprodução. Com numpy, pandas, seaborn, statsmodels, matplotlib e pymoo==0.6.0 instalados, execute na raiz do pacote:

```
python run_2_1_2_2_sensibilidade.py && python run_2_3_correlacao.py &&
python run_2_4_triagem.py && python gera_tex.py && pdflatex relatorio.tex
```

Todas as amostragens usam `np.random.seed(123)`; os resultados são reproduzíveis bit a bit.